

Chapitre II

Transformée en Z

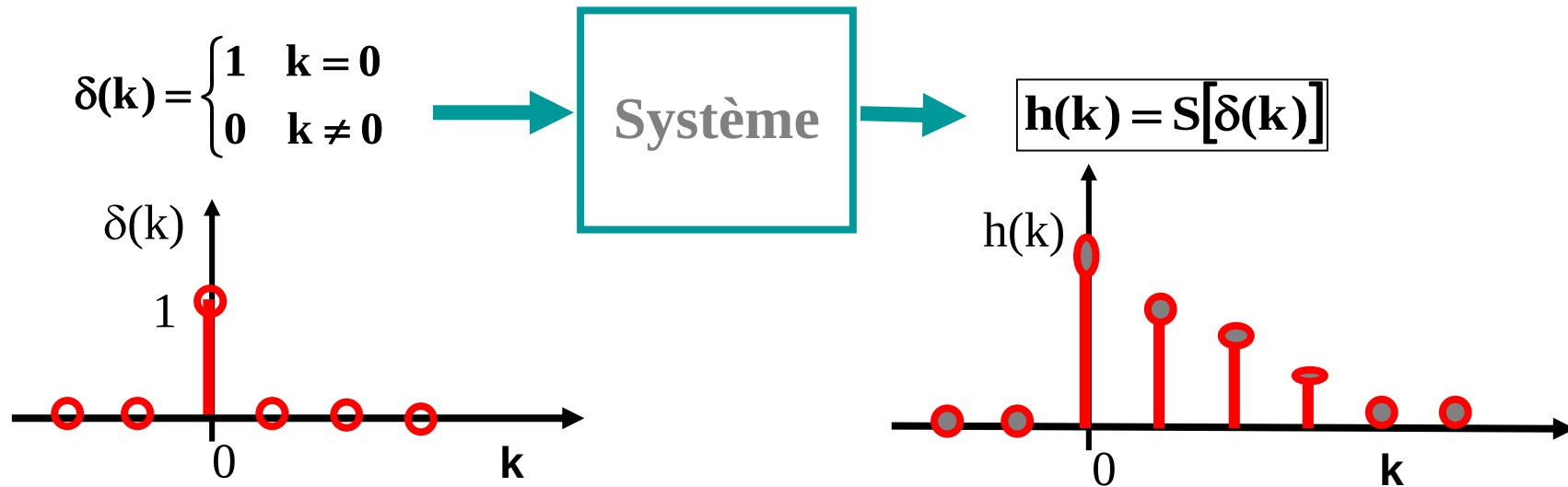
Systèmes discrets:

Un système discret, est un opérateur ou un algorithme qui transforme une séquence d'entrée $x(n)$ en une séquence de sortie $y(n)$.



Réponse impulsionnelle

C'est la réponse d'un système à une impulsion de Dirac $\delta(k)$:



Si le système est linéaire et invariant dans le temps, la réponse, $y(k)$, à toute entrée $x(k)$ est donnée par:

$$y(k) = (x * h)(k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)h(k-n)$$

En effet, en décrivant le signal $x(n)$ par un peigne de Dirac pondéré par les coefficients $x(m)$

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)\delta(n-m)$$

Alors la sortie sera

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)S(\delta(n-m)) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m) = (x * h)(n)$$

Causalité:

Un système est causal si et seulement si sa réponse impulsionnelle est nulle pour tous les indices négatifs du temps.

$$h(n) = 0 \quad \text{pour} \quad n < 0$$

le même, Un signal est causal si et seulement si ses valeurs sont nulles pour tous les indices négatifs du temps.

$$x(n) = 0 \quad \text{pour} \quad n < 0$$

Réponse fréquentielle

C'est la réponse d'un système à une fréquence f_0 (signal harmonique):

$$\mathbf{x}(\mathbf{n}) = \mathbf{e}^{-j2\pi\mathbf{n}f_0}$$

Comme $\mathbf{X}(\mathbf{f}) = \delta(\mathbf{f} - \mathbf{f}_0)$ et $\mathbf{y}(\mathbf{n}) = (\mathbf{x} * \mathbf{h})(\mathbf{n})$

Alors $\mathbf{Y}(\mathbf{f}) = \mathbf{X}(\mathbf{f}).\mathbf{H}(\mathbf{f})$ c'est-à-dire: $\mathbf{Y}(\mathbf{f}) = \mathbf{H}(\mathbf{f}_0)\delta(\mathbf{f} - \mathbf{f}_0)$

→ La réponse $Y(f)$ est aussi harmonique,
et sera caractérisé par le module et la phase de $H(f)$ à la fréquence f_0 .

D'où, pour toute f , on aura: $H(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(k).e^{-j2\pi f n}$

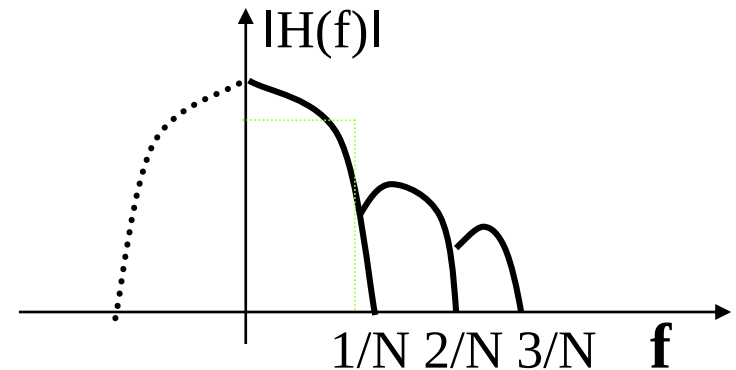
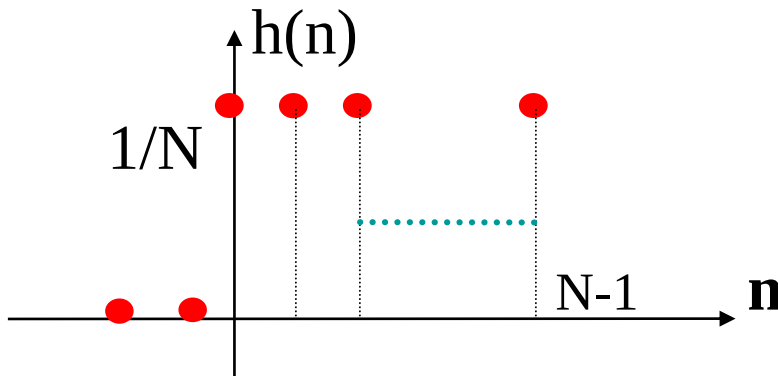
Exemple:

Filtre moyennneur:

$$\mathbf{h(n)} = \begin{cases} \frac{1}{N} & \mathbf{0 \leq n \leq N - 1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{ailleurs} \end{cases}$$

$$\mathbf{y(n)} = (\mathbf{x * h})(n) = \sum_k \mathbf{x(k)h(n - k)} = \frac{\sum_k \mathbf{x(k)}}{N}$$

$$\mathbf{H(f)} = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} e^{-j2\pi f m} = e^{-j\pi f (N-1)} \frac{1}{N} \frac{\sin(\pi N f)}{\sin(\pi f)}$$



Lorsque N tend vers l'infini, on a le comportement d'un filtre passe-bas.

Corrélation de signaux discrets

L'inter-corrélation entre deux signaux discrets $x(n)$ et $y(n)$ au point k est donnée par:

$$C_{xy}(k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n \cdot y_{n-k}$$

ou

$$C_{xy}(k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n \cdot y_{n+k}$$

Selon la définition en analogique:

$$C_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot y^*(t - \tau) dt$$

ou

$$C_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot y^*(t + \tau) dt$$

Transformation en Z

La TZ est une généralisation de la TF.

Elle permet de représenter un signal possédant une infinité d'échantillons par un ensemble fini de nombres.

La TZ est un outil précieux et indispensable en TS:

- Les propriétés d'un signal sont reliées à celles de sa TZ.
- La TZ donne la fonction de transfert du système considéré.



Les propriétés des signaux et des systèmes seront étudiées dans le plan complexe Z.

Définition:

La TZ, $X(z)$ d'un signal discret $x(k)$ est donnée par la fonction complexe:

$$\mathbf{X(z)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x(n)z^{-n}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x_n z^{-n}}$$

où z est une variable complexe définissant le plan Z .

On parle d'une TZ bilatérale.

Notation: $\text{TZ}(x(k)) = X(z) = Z(x(k))$

Cas d'un signal causal, la TZ bilatérale se réduit à une expression unilatérale:

$$\mathbf{X(z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{x_n z^{-n}}$$

Convergence de $X(z)$

Critère de convergence de Cauchy

La somme $\sum_{n=0}^{n=+\infty} u_n$ d'une série U_n converge

si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n|^{1/n} < 1$$

Exemple: $x(n) = a^n$ avec ($a > 0$)

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n z^{-n} \\ &= \sum_{-\infty}^{\infty} (a z^{-1})^n \\ &= \sum_{-\infty}^{-1} (a z^{-1})^n + \sum_0^{\infty} (a z^{-1})^n \end{aligned}$$

Appliquons Cauchy: $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n|^{1/n} < 1$

$$u_n = (a z^{-1})^n \quad \text{or} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |u_n|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} |(a z^{-1})^n|^{1/n} = a z^{-1} < 1 \quad \text{si} \quad |z| > a$$

$$u_m = (a^{-1} z)^m \quad \text{donne une 2}^{\text{ème}} \text{ condition} \quad |z| < a$$

 Deux conditions contradictoires, ce signal ne converge pas

Le calcul des TZ séparées donne:

$$\begin{aligned} \sum_0^{+\infty} (a z^{-1})^n &\rightarrow \frac{1}{1 - a z^{-1}} \quad \text{pour} \quad |z| > a \\ \sum_{-\infty}^{-1} (a z^{-1})^k &= \sum_1^{\infty} (a^{-1} z)^n \rightarrow \frac{1}{1 - a^{-1} z} \quad \text{pour} \quad |z| < a \end{aligned}$$

Existence de la TZ

La TZ $X(z)$ converge si les séries $X_+(z)$ et $X_-(z)$ convergent:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} x_n z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} x_n z^{-n} = X_-(z) + X_+(z) < \infty$$

Appliquons le Critère de Cauchy à $X^+(z)$ et $X^-(z)$ qui sont respectivement les TZ d'un signal causal et anti-causal et convergeant à l'intérieur d'une couronne limité par deux rayons:

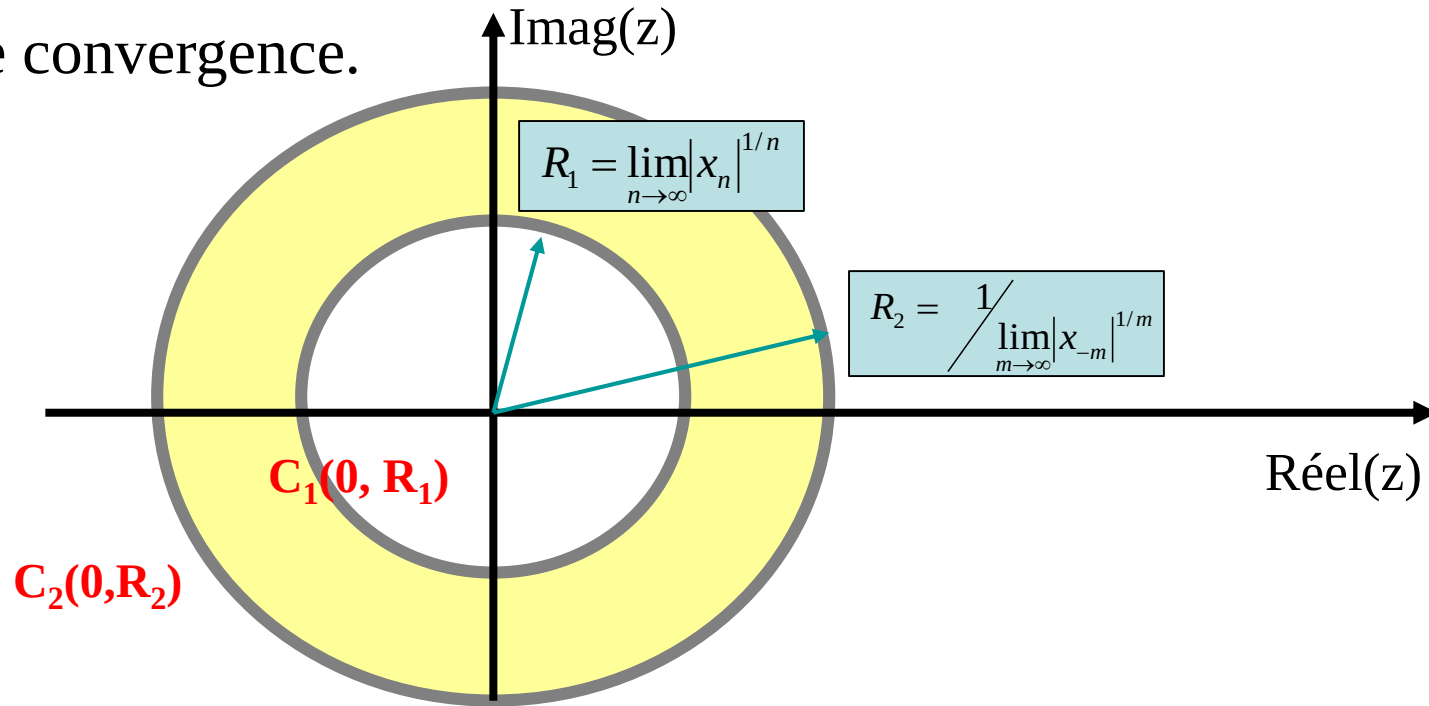
$$R_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|^{1/n}$$

et

$$R_2 = \frac{1}{\lim_{m \rightarrow \infty} |x_{-m}|^{1/m}}$$

Couronne de convergence

Les limites R_1 et R_2 sont les rayons de deux cercles $C_1(0, R_1)$ et $C_2(0, R_2)$ dans le plan Z . Elles délimitent une couronne dite couronne de convergence.



$X(z)$ converge sur un anneau du plan z défini par la couronne: $0 < R_1 < |z| < R_2$

Avec les conditions nécessaires:

$$R_1 \neq R_2 \quad \& \quad R_1 < R_2$$

Exemple: $x(n) = \varepsilon(n)$

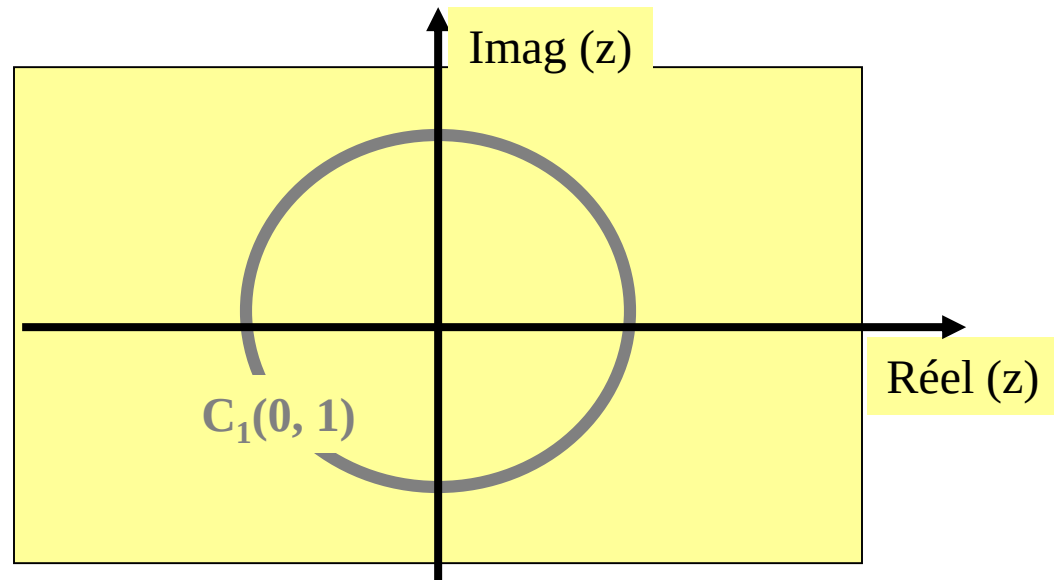
$$R_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} |u_n|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1^{1/n} = 1$$

$$R_2 = \frac{1}{\lim_{m \rightarrow \infty} |x_{-m}|^{1/m}} = \frac{1}{\lim_{m \rightarrow \infty} |u_{-m}|^{1/m}} = +\infty$$

Puisque $R_1 < R_2$ donc la TZ existe et on a:

$$\mathbf{X(z)} = \sum_0^{\infty} \mathbf{x_n z^{-n}} = \sum_0^{\infty} \mathbf{z^{-n}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1 - z^{-1}}} \quad \text{pour} \quad |z| > 1$$

La région de convergence
est l'extérieur du cercle unité



Exemple: $x(n) = a^n$

$$R_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a^n|^{1/n} = |a|$$

$$R_2 = \frac{1}{\lim_{m \rightarrow \infty} |x_{-m}|^{1/m}} = \frac{1}{\lim_{m \rightarrow \infty} |a^{-m}|^{1/m}} = |a|$$

Les deux rayons sont égaux: La TZ n'existe pas.

Remarque: Si on considère le signal causal $x(n) = a^n \varepsilon_n$ alors la TZ existe et on a:

$$\frac{1}{1 - az^{-1}} \quad \text{pour} \quad |z| > a$$

La région de convergence est l'extérieur du cercle de rayon a .

Cas d'un signal pair ou impair

- Si le signal x_n est pair c-à-d: $x_n = x_{-n}$

$$X_+(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x_n z^{-n} \Rightarrow X_+(z^{-1}) = \sum_{n=0}^{\infty} x_n z^n$$

$$\text{Or } X(z) = \sum_{n=1}^{\infty} x_{-n} z^n + \sum_{n=0}^{\infty} x_n z^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} x_n z^n + \sum_{n=0}^{\infty} x_n z^{-n}$$

On en déduit que si le signal est pair : $X_-(z) = X_+(z^{-1})$

- Si le signal est impair $x_n = -x_{-n}$, on aura: $X_-(z) = -X_+(z^{-1})$

Exemple: $h(n) = e^{-a|n|}$

Exercice:

Calculer la TZ du système $\mathbf{h(n)} = \mathbf{e^{-a|n|}}$

$$H_+(z) = \sum_0^{\infty} e^{-a_n} z^{-n} = \frac{1}{1 - e^{-a} z^{-1}}$$

$$H_-(z) = H_+(z^{-1}) = \frac{1}{1 - e^{-a} z}$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - e^{-a} z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{z^{-1} - e^{-a}} = \frac{2z^{-1} - e^{-a} - e^{-a} z^{-2}}{z^{-1} - e^{-a} - e^{-a} z^{-2} + e^{-2a} z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{z^{-2} - 2e^a z^{-1} + 1}{z^{-2} - (e^a + e^{-a})z^{-1} + 1}$$

Quelques résultats

$x(n)$	$X(z)$	(R_-, R_+)
$x(n) = \begin{cases} a^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$(a , +\infty)$
$x(n) = \varepsilon(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$(1, +\infty)$
$x(n) = \begin{cases} 0 & n \geq 0 \\ -a^n & n < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$(0, a)$
$x(n) = \begin{cases} a^n & n \geq 0 \\ b^n & n < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{1 - az^{-1}} - \frac{1}{1 - b^{-1}z}$	$(a , b) \text{ si } a < b $
$x(n) = \Pi_N(n - N/2)$	$z^{-N/2} \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}}$	$(1, +\infty)$

Propriétés de la TZ

• **Linéarité :** $\alpha x(n) + \beta y(n) \Leftrightarrow \alpha X(z) + \beta Y(z)$
avec $R_1 = R_- = \max(R_{x-}, R_{y-})$ et $R_2 = R_+ = \min(R_{x+}, R_{y+})$

• **Décalage :** $x(n - n_0) \Leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$ avec (R_{x-}, R_{x+})

• **Multiplication par a^n :** $a^n x(n) \Leftrightarrow X(z/a)$ avec $(|a|R_{x-}, |a|R_{x+})$

• **Dérivation:**

$$n^k x(n) \Leftrightarrow \left(-z \frac{d}{dz} \right)^k X(z) \quad \text{avec} \quad (R_{x-}, R_{x+})$$

• **Inversion :**

$$x(-n) \Leftrightarrow X(1/z) \quad \text{avec} \quad (1/R_{x+}, 1/R_{x-})$$

- TZ d'un produit de convolution :

$$x(n) * y(n) \Leftrightarrow X(z)Y(z)$$

La région de convergence étant l'intersection des deux couronnes

- Théorème de la valeur finale :

$$x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1).X(z)$$

- Théorème de la valeur initiale:

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

- TZ et corrélation:

$$\text{TZ}(C_{xy}(k)) = X(1/z)Y(z)$$

le domaine de convergence est:

$$(1/R_{x+} < |z| < 1/R_{x-}) \cap (R_{y-} < |z| < R_{y+})$$

Calcul de la TZ d'une corrélation

$$\begin{aligned}
 \text{TZ}(C_{xy}(k)) &= \sum_k \left[\sum_l x(l)y(l+k) \right] z^{-k} \\
 &= \sum_k \left[\sum_{m=l+k} x(l)y(m) \right] z^{-(m-l)} \\
 &= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} x(l)z^{+l} \cdot \sum_{m=-\infty}^{+\infty} y(m)z^{-m} \\
 &= X(1/z)Y(z)
 \end{aligned}$$

Diagram illustrating the change of variables in the second step:

- A box labeled $m=l+k$ is shown.
- An arrow points from the $l+k$ term in the first sum to the m term in the second sum.
- Another arrow points from the $z^{-(m-l)}$ term to the z^{-m} term in the third sum.

Diagram illustrating the third step:

- An arrow points from the z^{+l} term to the $X(1/z)$ term.
- Another arrow points from the z^{-m} term to the $Y(z)$ term.

Additional text: $x(-n) \Leftrightarrow X(1/z)$ avec $(1/R_{x+}, 1/R_{x-})$

Avec: $(1/R_{x+} < |z| < 1/R_{x-}) \cap (R_{y-} < |z| < R_{y+})$

➡ $\text{TZ}(C_{xy}(k)) = X(1/z)Y(z)$

Calcul de la TZ d'une corrélation

$$\begin{aligned}TZ(C_{xy}(k)) &= \sum_k \left[\sum_l x(l)y(l-k) \right] z^{-k} \\&= \sum_k \left[\sum_{m=l-k} x(l)y(m) \right] z^{-(l-m)} \\&= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} x(l)z^{-l} \cdot \sum_{m=-\infty}^{+\infty} y(m)z^{+m} \\&= X(z)Y(1/z)\end{aligned}$$

Interprétations importantes

Partant de la propriété de la TZ lors d'un décalage on a :

$$x(n-1) \Leftrightarrow z^{-1}X(z) \quad \text{avec} \quad (R_{x-}, R_{x+})$$

Z^{-1} est un opérateur "retard" unité!

Z^{-k} est un opérateur "qui retarde" k fois le signal.



Représentation d'un signal par ses pôles et zéros :

La TZ d'un signal $x(n)$ est une fonction rationnelle en z . Elle peut s'écrire:

$$X(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)z^{-k} = z^{M-N} \frac{\prod_{m=1}^M (1 - z^{-1}z_m)}{\prod_{n=1}^N (1 - z^{-1}p_n)} = \frac{\prod_{m=1}^M (z - z_m)}{\prod_{n=1}^N (z - p_n)} = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

où z_m et p_m sont respectivement les zéros et les pôles de $X(z)$ respectivement.

Cette représentation fournit une description pratique (économique) du signal.

Exemple: $H(z) = \frac{3z}{3z^2 - 10z + 3}$ pour $|z| > 3$

1 zéro: $z_m = 0$ et 2 pôles : $1/3$ et 3 .

Exemple :

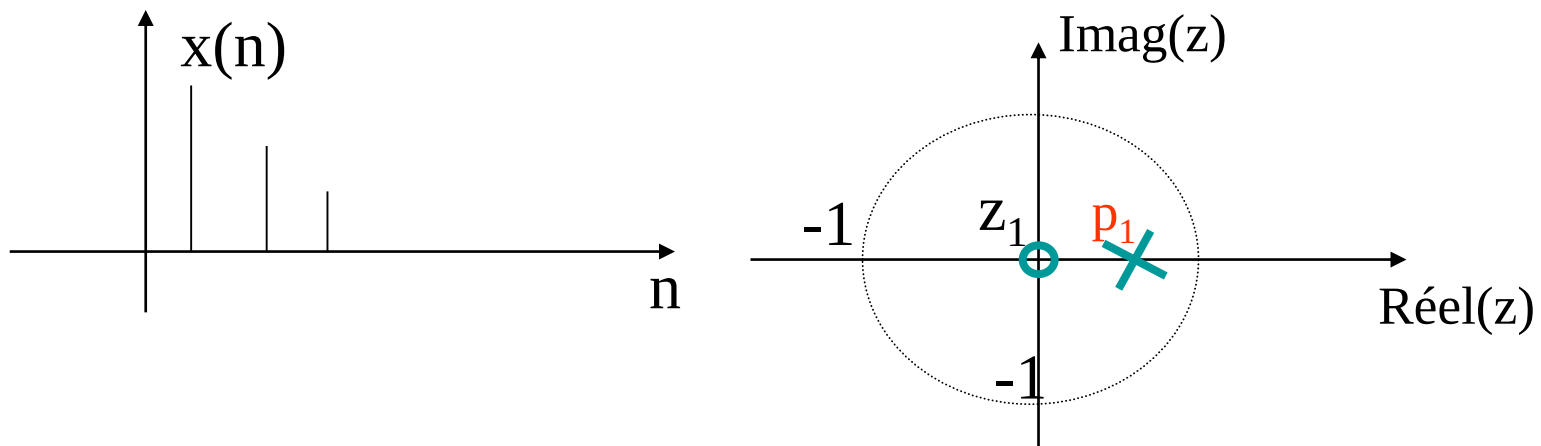
Pour un signal

$$x(n) = a^n \cdot \varepsilon(n) = \begin{cases} a^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

$$X(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} a^k z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} (a z^{-1})^k = \frac{1}{1 - a z^{-1}}$$

$$X(z) = \frac{z}{z - a} \quad (|a|, +\infty)$$

avec $|a| < 1$; la représentation sur le plan complexe est donnée par:



Remarques:

1. L'écriture $P(z)/Q(z)$ est toujours possible.
2. Pour les signaux réels, les racines sont soit réelles, soit appariées par complexes conjuguées.
3. $X(z)$ diverge sur les pôles:

$$X(z) = \sum_n x(n)z^{-n} \xrightarrow{z \rightarrow p_i} \infty$$

. Le système n'est pas stable sur les lieux des pôles.



. $X(z)$ n'est pas définie dans ces lieux.

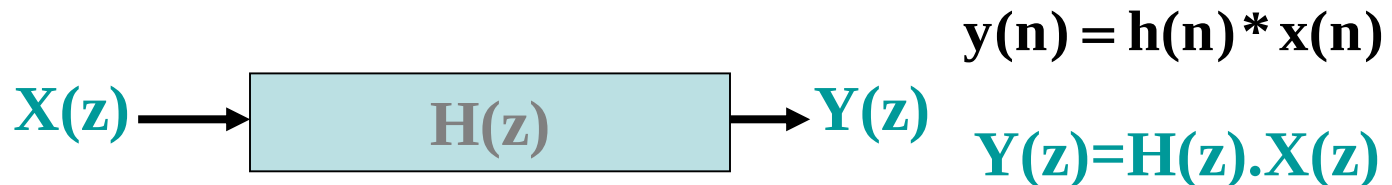
Représentation paramétrique d'un système

Comme les signaux discrets, les systèmes de traitement des signaux discrets sont caractérisés par une transmittance donnée par la TZ de la réponse impulsionnelle:

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)z^{-k} = \frac{\prod_{m=1}^M (z - z_m)}{\prod_{n=1}^N (z - p_n)} = \frac{1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}}$$

Remarque: Cette écriture est particulièrement intéressante lors de la simulation des systèmes.

Notons $X(z)$ et $Y(z)$ les TZ des signaux $x(n)$ et $y(n)$ représentant l'entrée et la sortie du système $H(z)$ respectivement.



Exemple:

$$H(z) = \frac{z^{-2} - 2e^a z^{-1} + 1}{z^{-2} - (e^a + e^{-a})z^{-1} + 1}$$

$$Y(z) = H(z) X(z)$$



C'est l'équation d'un filtre récursif:

$$y_n = x_n - 2e^a x_{n-1} + x_{n-2} + (e^a + e^{-a})y_{n-1} - y_{n-2}$$

Exemples:

1. Signal exponentiel décroissant:

$$h(n) = \begin{cases} a^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} \quad H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (|a|, +\infty)$$

$$y(n) = \frac{1}{1 - az^{-1}} x(n) \quad \longrightarrow \quad y(n) = ay(n-1) + x(n)$$

2. Modèle Auto Régressif (AR):

$$Y(z) = \frac{1}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}} \cdot X(z)$$

$$\longrightarrow y(n) = a_1 \cdot y(n-1) - a_2 \cdot y(n-2) - \dots - a_N \cdot y(n-N) + x(n)$$

3. Modèle Auto Régressif à Moyenne Ajustée (ARMA):

$$Y(z) = \frac{1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}} \cdot X(z)$$

Transformée en Z 2D

$$X(z_1 z_2) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_{nm} z_1^{-n} z_2^{-m}$$

Exemple:

$$x_{nm} = \begin{cases} 1 & \text{pour } n \geq 1 \text{ et } m \geq 1 \\ 0 & \text{Ailleurs} \end{cases}$$

$$X(z_1 z_2) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} z_1^{-n} z_2^{-m} = \sum_{n=0}^{\infty} z_1^{-n} \sum_{m=0}^{\infty} z_2^{-m} = \frac{1}{1 - z_1^{-1}} \frac{1}{1 - z_2^{-1}}$$

$$X(z_1 z_2) = \frac{1}{1 - z_2^{-1} - z_1^{-1} + z_1^{-1} z_2^{-1}}$$

Stabilité des systèmes

- ✓ *$H(z)$ existe toujours pour un système stable.*
- ✓ *Les pôles d'un système linéaire stable et causal se trouvent à l'intérieur du cercle unité.*

Exemple:

$$h(n) = \begin{cases} a^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} \quad H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (|a|, +\infty)$$

$$R_1 = R_{h_-} = |a| < 1$$

$$R_2 = R_{h_+} \rightarrow \infty$$

- La région de convergence ne contient jamais de pôles.
- Pour un système stable et causal, les pôles sont strictement à l'intérieur du cercle unité.

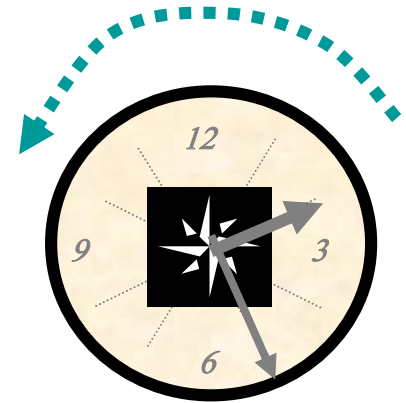
TZ Inverse

Définition:

La TZI est obtenue par l'intégrale:

$$x(n) = \frac{1}{j2\pi} \oint_{\Gamma} X(z) z^{n-1} dz$$

valable pour toutes les valeurs de n , et calculée sur un contour fermé Γ appartenant à la région de convergence de $X(z)$ et entourant l'origine du plan dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Méthodes de calcul de la TZI

1. Intégration directe par les résidus.
2. Développement en série de puissances.
3. Développement par division.
4. Développement en fractions partielles.

C'est cette dernière technique qu'on utilisera le plus en association de la table des TZ.

1. Intégration directe par les résidus.

$$x(k) = \frac{1}{j2\pi} \oint_{\Gamma} X(z) z^{k-1} dz = \sum_k \text{résidus de } X(z) z^{k-1} \quad \text{dans } \Gamma.$$

Le résidu à un pôle $z = a$ d'ordre q de la fonction $X(z) z^{k-1}$

est:
$$\text{res}_a^q = \lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{(q-1)!} \frac{d^{q-1}}{dz^{q-1}} \left[X(z) z^{k-1} (z-a)^q \right]$$

Pour les pôles simples (d'ordre 1), cette expression prend la forme particulière suivante:

$$\text{res}_a^1 = \lim_{z \rightarrow a} \left[X(z) z^{k-1} (z-a) \right]$$

En calculant tous les résidus aux pôles de la fonction à l'intérieur de Γ , on obtient par sommation le signal $x(k)$.

Exemple: 1- $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} \quad |z| > 1$ on trouve: $x(k) = \varepsilon(k)$

2- $X(z) = \frac{1}{1-1.5z^{-1} + 0.5z^{-2}} \quad \text{pour } |z| > 1$

2. Développement en série de puissances.

On développe $X(z)$ en série de Taylor en fonction de Z^{-1} dans la région de convergence **(et)** on identifie les termes avec la définition de la TZ.

Exemple:

$$X(z) = e^{z^{-1}} (1 + z^{-1})$$

Le développement de Taylor donne:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} \frac{(k+1)}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k) z^{-k}$$

$$\text{D'où: } x(k) = \frac{k+1}{k!} \varepsilon(k)$$

3. Développement par division.

La méthode consiste à diviser $P(z)/Q(z)$. Le résultat de cette division donne une série de puissance en z^{-1} pondérée par les échantillons du signal $x(k)$.

Exemple: $X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - 1.414 z^{-1} + z^{-2}}$ pour $|z| > 1$

$$\begin{array}{r}
 z^{-1} \\
 \underline{z^{-1} - 1.414z^{-2} + z^{-3}} \\
 + 1.414z^{-2} - z^{-3} \\
 \underline{+ 1.414z^{-2} - 1.414^2 z^{-3} + 1.414z^{-4}} \\
 \quad 1.z^{-3} - 1.414z^{-4} \\
 \quad \underline{1.z^{-3} - 1.414z^{-4} + z^{-5}} \\
 \qquad -z^{-5} + 1.414z^{-6} - z^{-7} \\
 \qquad \underline{-1.414z^{-6} + z^{-7}} \\
 \qquad \qquad \dots\dots
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l}
 \text{car } 1.414^2 \approx 2 \\
 \hline
 1 - 1.414z^{-1} + z^{-2} \\
 \hline
 z^{-1} + 1.414z^{-2} + z^{-3} - z^{-5} + \dots
 \end{array}$$

 $x(0) = 0, \quad x(1) = 1, \quad x(2) = 1.414, \quad x(3) = 1, \quad x(4) = 0, \quad x(5) = -1, \quad \dots$

4. Développement en fractions partielles.

La méthode se base sur la linéarité de la TZ et consiste à décomposer une fraction $X(z)$ de forme quelconque en des fonctions plus simples dont les TZ sont disponibles ou facilement calculables.

Ceci revient à écrire $X(z)$ selon:

$$X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = S(z) + \frac{P_0(z)}{Q_0(z)}$$

où $S(z)$ est un polynôme de degré $M-N$,

le degré de $P_0(z)$ est inférieur strictement à celui de $Q_0(z)$.

De même, $P_0(z)/Q_0(z)$ s'écrit selon
$$\frac{P_0(z)}{Q_0(z)} = \sum_{i=1}^N \frac{\alpha_i}{z - p_i}$$

Avec $\alpha_i = (z - p_i) \frac{P_0(z)}{Q_0(z)} \Big|_{z=p_i}$; p_i étant un zéro de multiplicité un du polynôme $Q_0(z)$.

La TZI est calculée en utilisant la table des TZ

Exercice:

En utilisant le **Développement en fractions partielles**, calculer

la TZI de la fonction suivante: $X(z) = \frac{2z}{(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)}$

Solution: $p_1=1$ et $p_2=1/2$ sont des pôles simples de $X(z)$

On trouve: $x(k) = 4\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k\right)\varepsilon(k-1)$

Relation entre la TZ et la TL

La TL (bilatérale) d'un signal analogique $x(t)$ est:

$$\mathbf{X}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}(t) \mathbf{e}^{-st} dt$$

En considérant le signal $x_e(t)$ obtenu par échantillonnage à T_e échantillons par secondes, on peut montrer que la TL de $x_e(t)$ n'est autre que la TZ du signal analogique évalué à $z = e^{sT_e}$:

$$\mathbf{X}(z) \big|_{z=e^{sT_e}} = \mathbf{X}_e(s)$$

En effet:

$$x_e(t) = \sum_k x(t) \delta(t - kT_e) \leftrightarrow X_e(z)$$

$$\begin{aligned} X_e(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_k x(t) \delta(t - kT_e) \cdot e^{-st} dt \\ &= \sum_k x(kT_e) e^{-skT_e} = X(z) \big|_{z=e^{sT_e}} \end{aligned}$$

Relation entre la TZ et la TF

Evaluons la TZ $\mathbf{X}(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}_k z^{-k}$

par les coordonnées polaires

$$z = r \cdot e^{j\theta}, (\theta = 2\pi f)$$

On aura:

$$\mathbf{X}(z) \Big|_{z=r e^{j\theta}} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}_k r^{-k} e^{-jk\theta} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (\mathbf{x}_k r^{-k}) e^{-j2\pi f k}$$
$$\mathbf{X}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Cette expression est analogue à la TF du signal $\mathbf{x}(k) r^{-k}$.

Sur le cercle unité, ($|z| = 1$), la TZ s'identifie à la TF.

Conséquence:

$$\mathbf{X}(f) = \mathbf{X}(z) \Big|_{z=e^{j\theta}} = \mathbf{X}(z) \Big|_{z=e^{j2\pi f}}$$

Transformée de Fourier des signaux discrets

Soit le signal $x_e(t) = \sum_k x(k) \delta(t - k)$ ou $x_e(t) = \sum_k x(kT_e) \delta(t - kT_e)$

Calculons sa Transformée de Fourier

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_k x(k) \delta(t - k) e^{-j2\pi ft} dt = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} x(k) e^{-j2\pi kf}$$

Définition:

La TF d'un signal discret $x(k)$ est donnée par:

$$\mathbf{X(f)} = \sum_{\mathbf{k=-\infty}}^{+\infty} \mathbf{x_k} \mathbf{e^{-j2\pi f k}}$$



Le signal $x(k)$ est discret mais sa transformée de Fourier $X(f)$ est à variable continu.

Propriétés:

1. La TF d'un signal discret existe si le signal est absolument sommable:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |\mathbf{x}_k| < \mathbf{1}$$

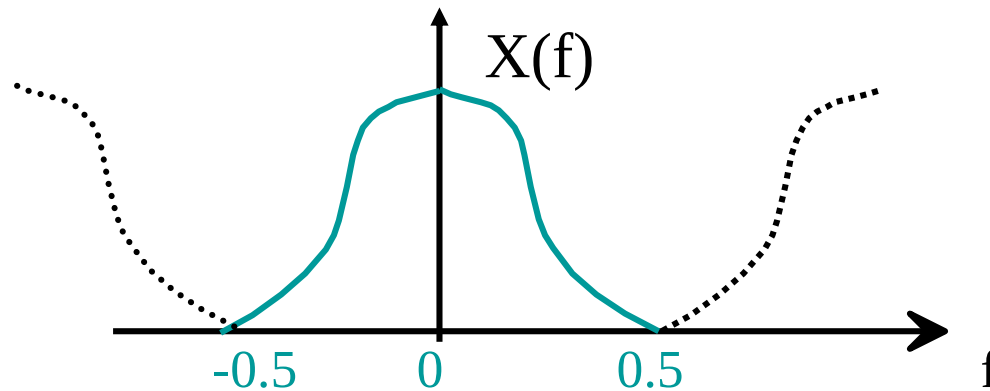
2. Les propriétés de la TZ s'étendent à la TF d'un signal discret.
3. Si $x(k)$ est réel, $X(f)$ est paire.
4. Les spectres d'amplitude, de phase, d'énergie,.. sont donnés par les expressions habituelles:

$$|\mathbf{X}(\mathbf{f})|, \quad \mathbf{arg}(\mathbf{X}(\mathbf{f})), \quad |\mathbf{X}(\mathbf{f})|^2, \dots$$

5. La TF d'un signal discret est une fonction périodique, de période 1:

En effet; $\mathbf{X(f)} = \mathbf{X(f + 1)}$

$$\mathbf{X(f + 1)} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x_k e^{-j2\pi(f+1)k}} = \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x_k e^{-j2\pi f k}} \right) \cdot \mathbf{e^{-j2\pi k}} = \mathbf{X(f)}$$



Toute l'information fréquentielle est localisée dans l'intervalle de fréquence [-0.5, +0.5]

TF Inverse d'un signal discret

Elle est définie à partir d'une seule période selon

$$x(k) = \int_{-0.5}^{+0.5} X(f) e^{j2\pi f k} df$$

Ou
$$x(k) = \int_0^1 X(f) e^{j2\pi f k} df$$

TF des fonctions de corrélation: $C_{xy}(\mathbf{k}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}_n \cdot \mathbf{y}_{n-\mathbf{k}}$

$$\Phi_{xy}(f) = TF(C_{xy}(k)) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_{xy}(k) \cdot e^{-j2\pi kf}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_n x_n y_{n-k} \cdot e^{-j2\pi kf}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n \cdot e^{-j2\pi(n)f} \sum_l y_l \cdot e^{-j2\pi(-l)f}$$

$$= X(f)Y^*(f)$$

$$\Phi_{xy}(\mathbf{f}) = \mathbf{X}(\mathbf{f})\mathbf{Y}^*(\mathbf{f})$$

Remarque: Si $C_{xy}(\mathbf{k}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}_n \cdot \mathbf{y}_{n+\mathbf{k}}$
 alors $\Phi_{xy}(\mathbf{f}) = \mathbf{X}^*(\mathbf{f})\mathbf{Y}(\mathbf{f})$

Vers la transformation de Fourier Discrète

Le calcul de la TF d'un signal discret nécessite une infinité de points de mesures:

$$\mathbf{X}(\mathbf{f}) = \sum_{\mathbf{k}=-\infty}^{\mathbf{k}=+\infty} \mathbf{x}(\mathbf{k}) \mathbf{e}^{-\mathbf{j}2\pi\mathbf{k}\mathbf{f}}$$

D'où:

- ➡ Impossibilité de la calculer à l'aide d'un processeur de traitement des signaux.
- ➡ De plus, la variable fréquentielle est continue puisque:

$$x(k) = \int_{-0.5}^{+0.5} X(f) e^{j2\pi f k} df$$

- ➡ **Question:** Est-ce qu'on peut discrétiser la fréquence et limiter la durée du signal discret sans perdre d'information?

Discrétisation de la fréquence

On divise la période du spectre $[0, 1]$ ou $[-0.5, +0.5]$ calculée par la TF en N points espacés de $\Delta f = \frac{1}{N}$. On aura donc les fréquences:

$$f_n = n \cdot \Delta f = \frac{n}{N} \quad n = 0, \dots, N-1$$

En utilisant la TFI, le signal $x(k)$ est donné par:

$$x_k = x(k\Delta f) = x\left(\frac{k}{N}\right)$$

$$X_k = \int_0^1 X(f) e^{j2\pi f k} df \approx \sum_{n=0}^{N-1} X(n \Delta f) e^{j2\pi n \Delta f k} \cdot \frac{1}{N}$$

$f_n = n\Delta f$ “Intégration numérique par la méthode des rectangles”

C'est-à-dire que:

$$x_k \approx \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(n) e^{j2\pi \frac{n}{N} k}$$

Notons $\mathbf{x}_p(\mathbf{k}) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{X}(n) e^{i2\pi \frac{n}{N} k} \approx \mathbf{x}_k$

Première remarque: $\mathbf{x}_p(\mathbf{k})$ est périodique de période N.

En effet,

$$\mathbf{x}_p(\mathbf{k} + \mathbf{N}) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{X}(n) e^{j2\pi \frac{n}{N} k} e^{j2\pi \frac{n}{N} N} = \mathbf{x}_p(\mathbf{k})$$

➡ L'approximation $\mathbf{x}_p(\mathbf{k})$ est périodique alors que le signal $\mathbf{x}(k)$ n'est pas supposé périodique!

La discrétisation de la fréquence a entraîné une périodisation du signal.

2. Quelle est la relation analytique entre les signaux $x_p(k)$ et $x(k)$?

Exprimons $x_p(k)$ en fonction de $x(k)$:

$$x_p(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(n) e^{j2\pi \frac{n}{N} k} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m) e^{-j2\pi \frac{n}{N} m} \right) e^{j2\pi \frac{n}{N} k}$$

$$x_p(k) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m) \cdot \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j2\pi \frac{n}{N} (m-k)}$$

Comme

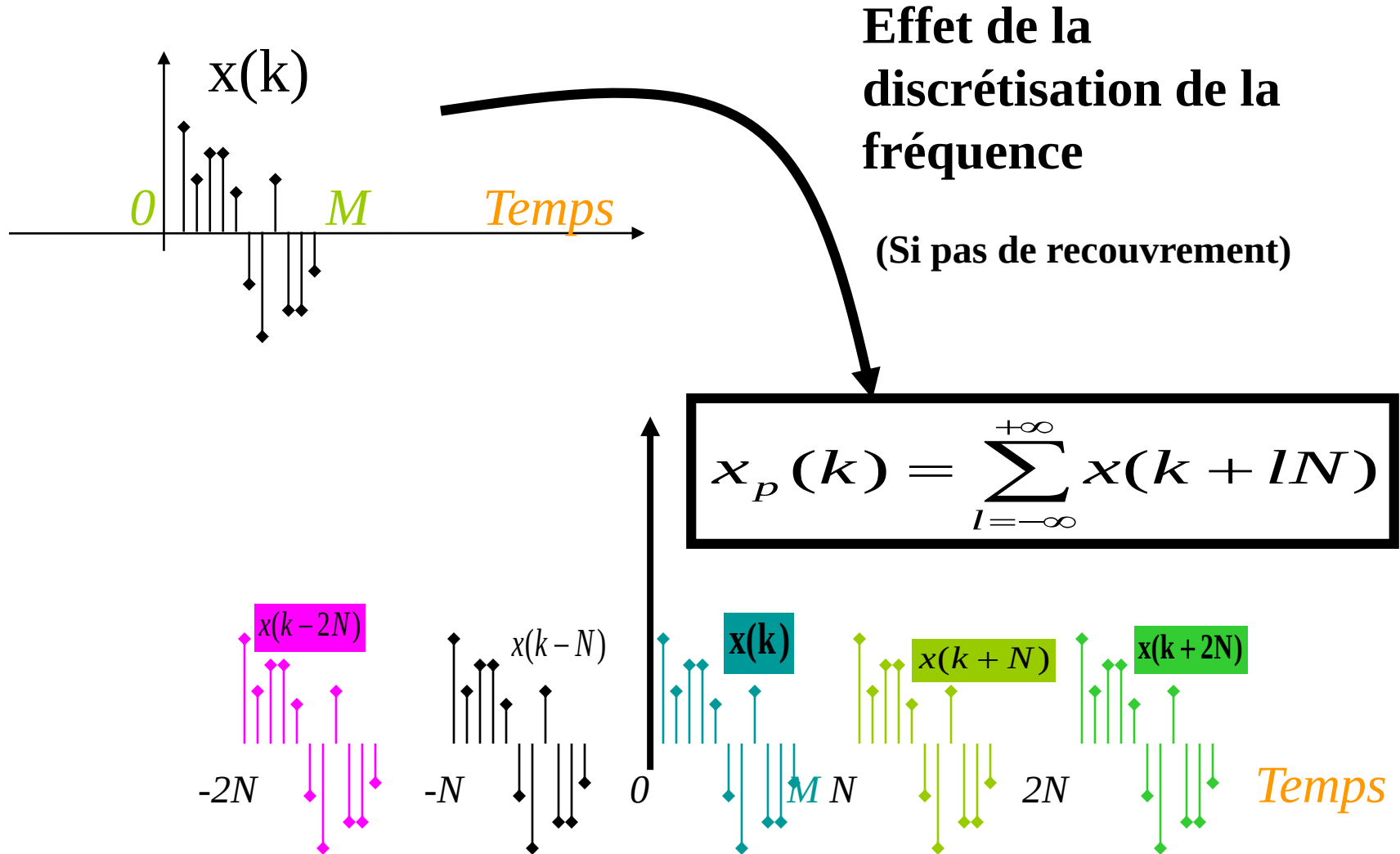
$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j2\pi \frac{n}{N} (m-k)} = \begin{cases} 1 & \text{si } m-k = lN, l \text{ entier} \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \left\{ e^{-j2\pi \frac{n}{N} (k)} \right\} \begin{array}{l} \text{orthogonal} \\ \text{sur une} \\ \text{période } N \end{array}$$

alors

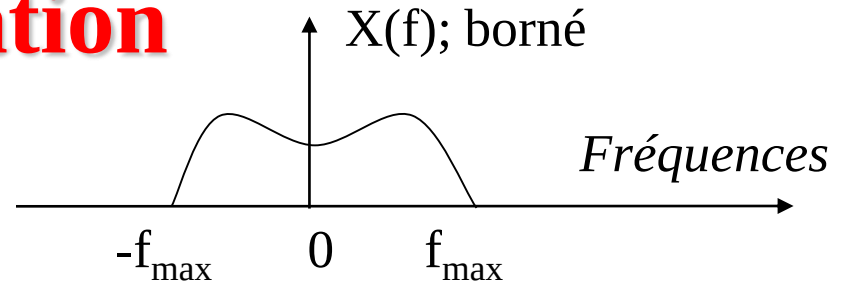
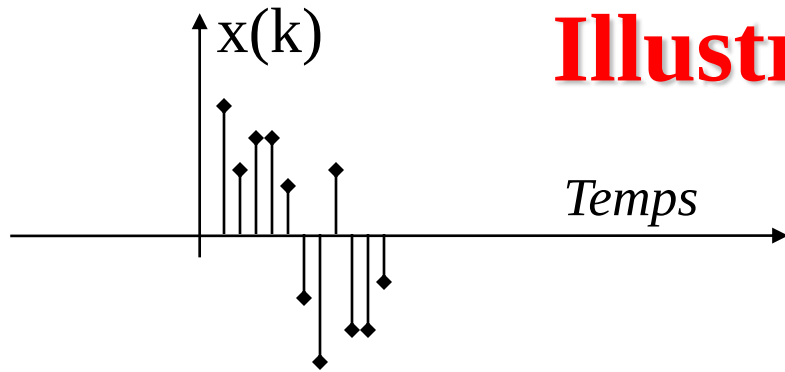
$$x_p(k) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} x(k + lN)$$

$x_p(k)$ est une répétition périodique du signal $x[k]$.

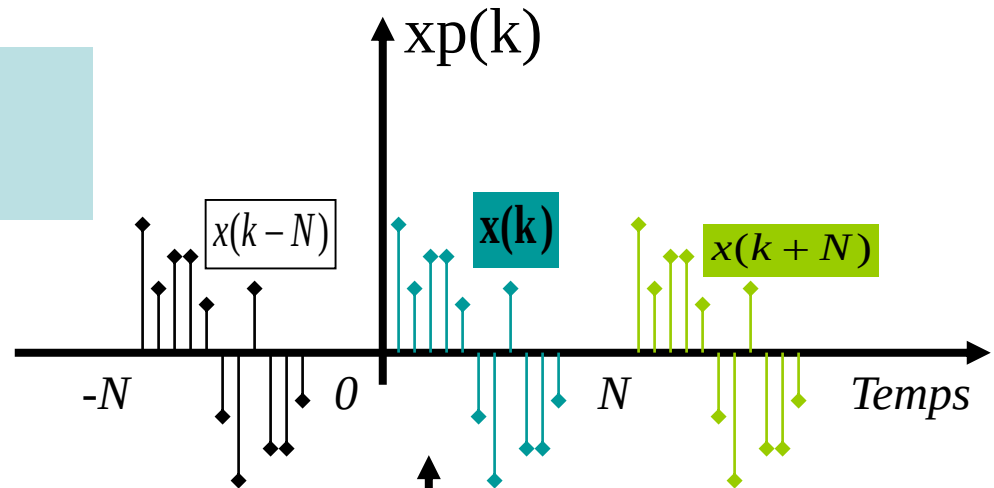
Illustration



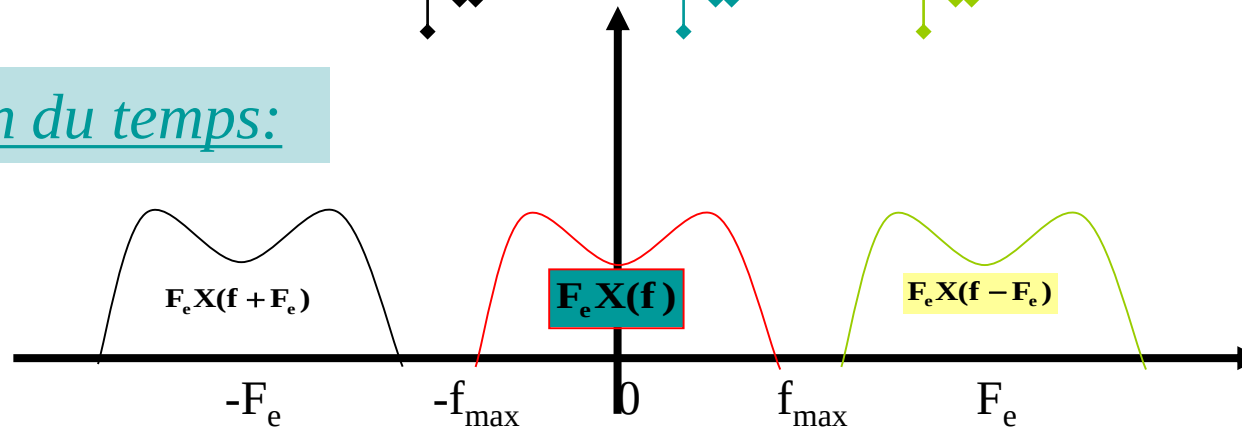
Illustration



Effet de la discrétisation de la fréquence:



Effet de la discrétisation du temps:



- ✓ La reconstitution du signal est possible si on isole une partie du signal dans l'intervalle $[k_0, k_0+N-1]$, k_0 étant un multiple de N .
- ✓ Sur une longueur de N valeurs successives de $x_p(k)$ on aura une permutation cyclique quelconque de $x(k)$.
- ✓ Si le signal $x(k)$ est périodique de période N , alors

$$x_p(k) = x(k).$$

Transformée de Fourier Discrète (TFD)

Pour un signal $x(k)$ apériodique de durée N , la **TFD** est donnée sur

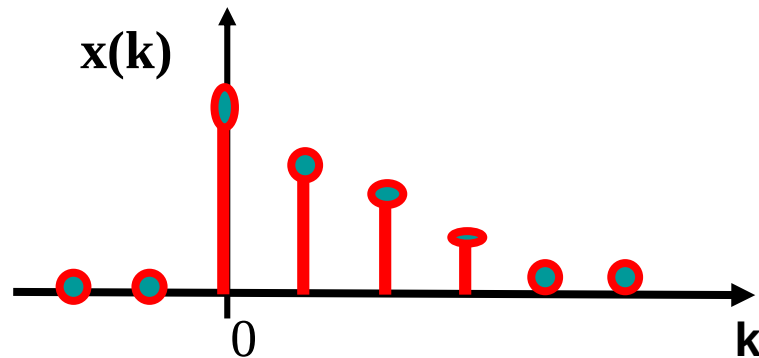
N fréquences $\mathbf{f_n} = \frac{\mathbf{n}}{\mathbf{N}} = \mathbf{n}.\Delta\mathbf{f}$ $\mathbf{n} \in [0, \dots, N - 1]$

par:

$$\mathbf{X(n)} = \sum_{\mathbf{k=0}}^{\mathbf{N-1}} \mathbf{x(k)} \mathbf{e}^{-\mathbf{j}2\pi\mathbf{k}\frac{\mathbf{n}}{\mathbf{N}}}$$

Exemple: calculer la TFD du signal discret suivant:

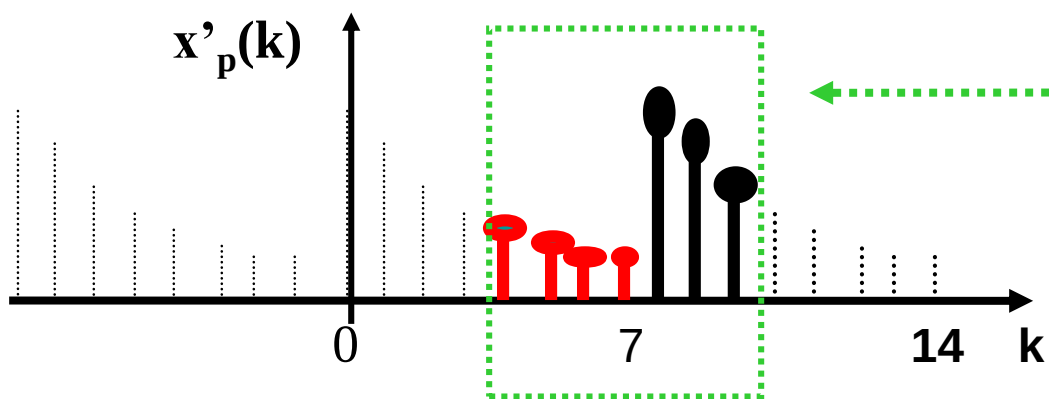
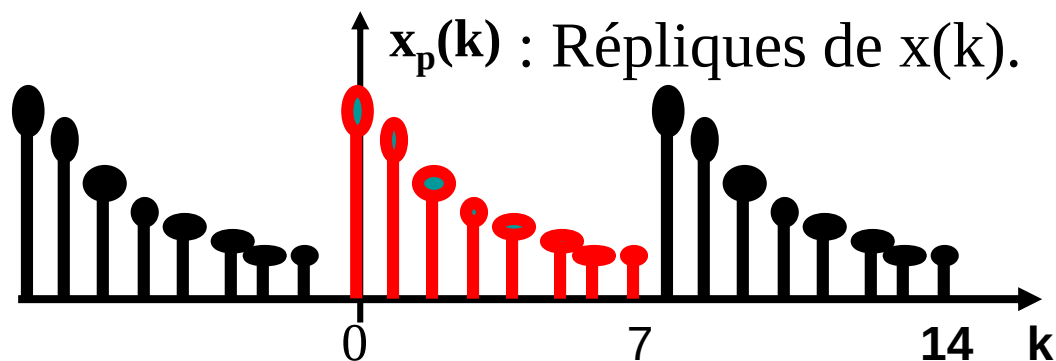
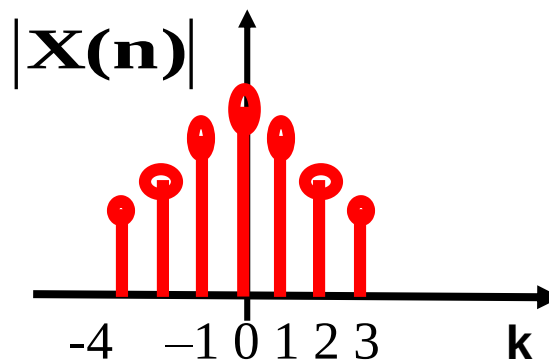
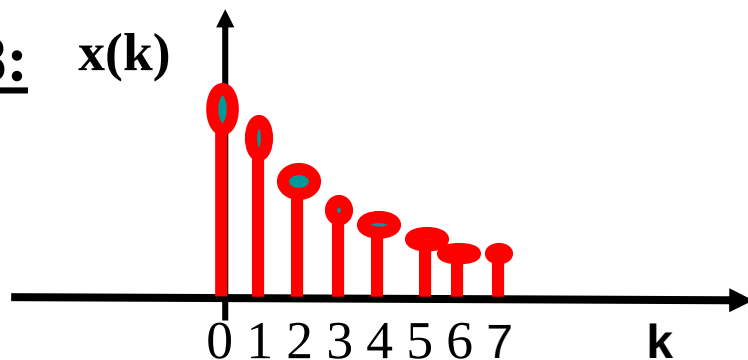
$$x(k) = \begin{cases} a^k & k \in [0, N - 1] \\ 0 & \text{Ailleurs} \end{cases} \quad \mathbf{a} < \mathbf{1}$$



$$X(n) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k) e^{-j2\pi k \frac{n}{N}} = \sum_{k=0}^{N-1} a^k e^{-j2\pi k \frac{n}{N}} = \sum_{k=0}^{N-1} \left(a e^{-j2\pi \frac{n}{N}} \right)^k$$

$$X(n) = \frac{1 - a^N}{1 - a e^{+j2\pi \frac{n}{N}}}$$

Pour $N=8$:



Signal obtenu par reconstitution (TFDI) à une permutation près.

Propriétés de la TFD

On retrouve les même propriétés que la TF

Linéarité	$\text{TF}[a.x(n) + b.y(n)] = a\text{TF}[x(n)] + b\text{TF}[y(n)]$
Décalage temporel	$\text{TF}[x(n - n_0)] = X(f)e^{-j2\pi f n_0}$
Décalage fréquentiel	$\text{TF}[x(n)]e^{j2\pi f_0 n} = X(f - f_0)$
Relation de Parseval	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) ^2 = \int_{-1/2}^{1/2} X(f) ^2 df$
Relation de Plancherel	$\text{TF}[x(n).y(n)] = \int_{-1/2}^{1/2} X(u)Y(f - u)du$ $\text{TF}[x(n) * y(n)] = X(f).Y(f)$

TFD Inverse

La TFD est inversible.

Pour tout $\mathbf{k} \in [\mathbf{k}_0, (\mathbf{k}_0 + \mathbf{N} - 1)]$

On peut écrire

$$\mathbf{x}(\mathbf{k}) = \frac{1}{\mathbf{N}} \sum_{\mathbf{n}=0}^{\mathbf{N}-1} \mathbf{X}(\mathbf{n}) \mathbf{e}^{j2\pi \mathbf{k} \frac{\mathbf{n}}{\mathbf{N}}}$$

Ceci définit la TFDI.

Remarque: Le facteur $1/\mathbf{N}$ peut être présent ou pas selon la définition adoptée. Sa présence, permet une interprétation de la TFD comme une discrétisation de la TF du signal discret ramenée sur une période $\mathbf{N}$.

Notation importante

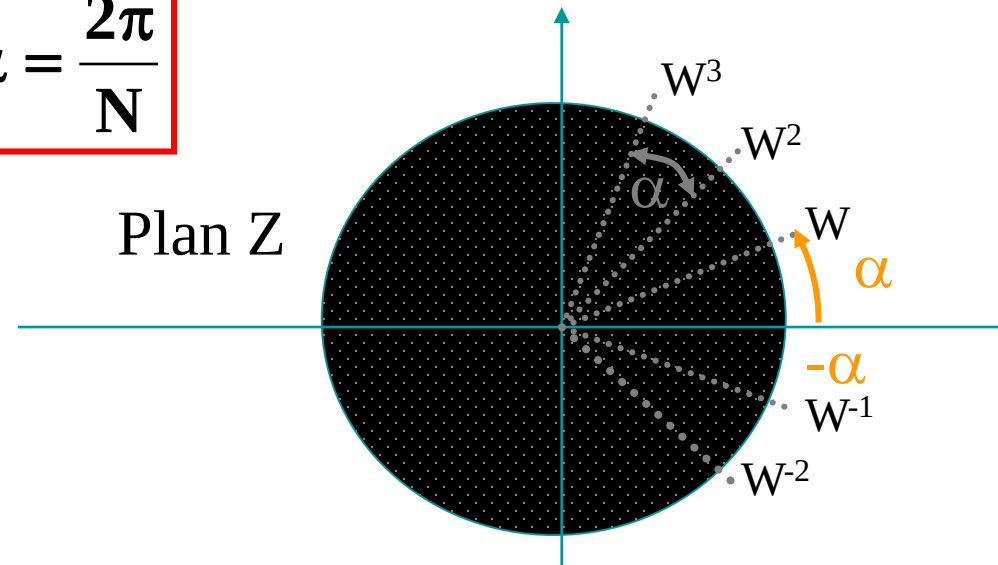
On note $W_N = e^{j\frac{2\pi}{N}}$ la N^{ième} racine de l'unité.

→
$$x(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(n) W_N^{nk}$$

C'est la solution de l'équation $z^N - 1 = 0$, elle s'écrit donc selon

$$z = W_N = e^{j\alpha} \Rightarrow \alpha = \frac{2\pi}{N}$$

Illustration:



Propriétés de

$$W_N = e^{j\frac{2\pi}{N}}$$

- Séparabilité
- Périodicité
- Valeurs particulières

$$W_N^{l+k} = W_N^l \cdot W_N^k$$

$$W_N^k = W_N^{k[\text{mod } N]}$$

$$W_N^{lN} = 1$$

$$W_N^{\frac{N}{2}} = -1$$

$$W_N^{k+\frac{N}{2}} = -W_N^k$$

$$W_N^2 = W_{\frac{N}{2}}$$

- Orthogonalité sur une période:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} W_N^{nk} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = lN, \quad l \text{ entier} \\ 0 & \text{ailleurs (k non multiple de N)} \end{cases}$$

Relation entre la TFD et la TZ

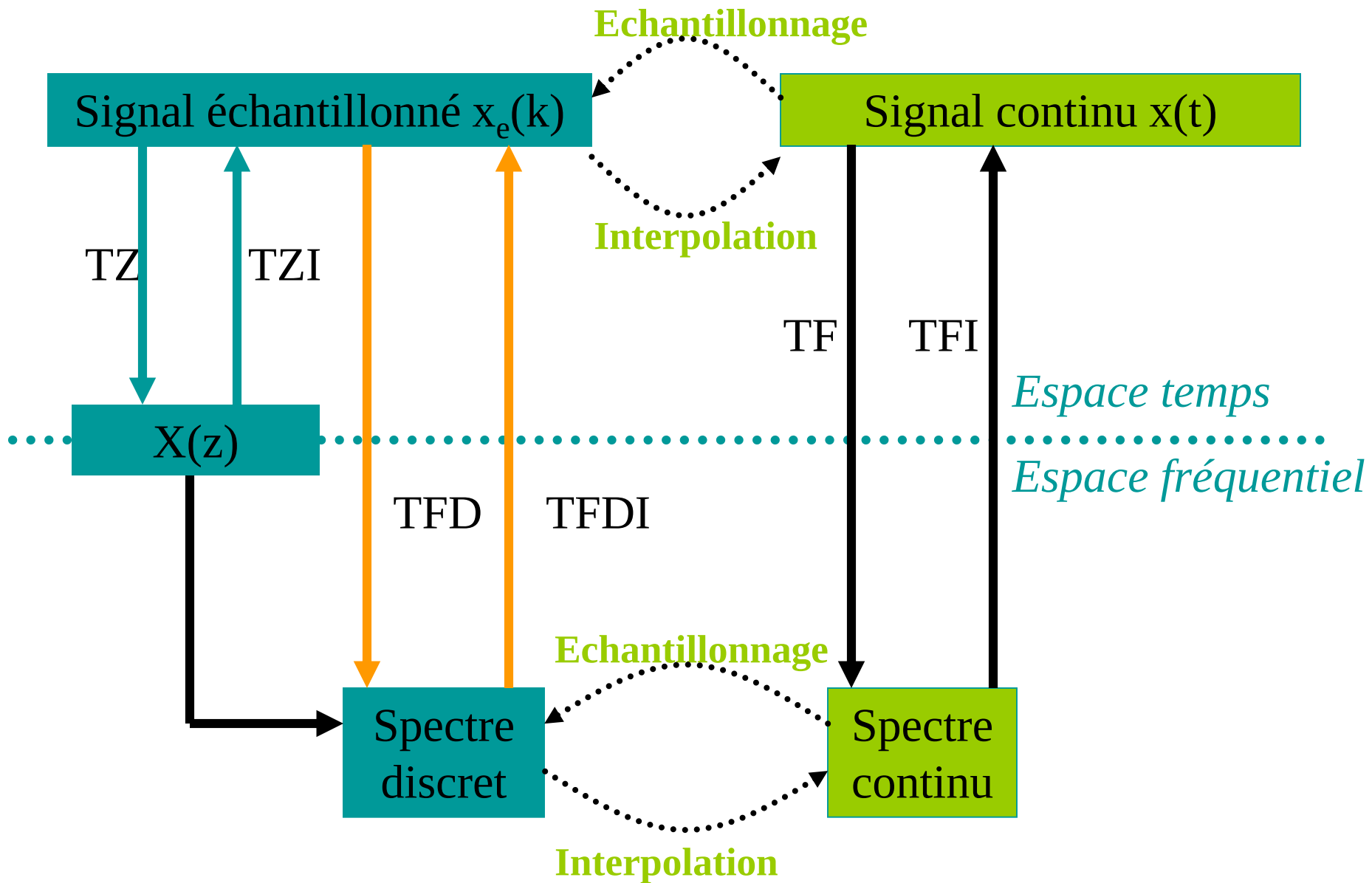
$$X(z) = \frac{z^{-N} - 1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(n) \cdot \frac{1}{W_N^n z^{-1} - 1}$$

$X(z)$ peut être calculée à partir de N valeurs de la TFD

Relation entre la TFD et la TF

$$X(f) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(n) \cdot \frac{\sin(\pi f N)}{\sin\left(\pi\left(f - \frac{n}{N}\right)\right)} e^{j\pi\left(f(1-N) - \frac{n}{N}\right)}$$

La TF est obtenue par interpolation entre N valeurs de X(n)



Calcul de la TFD

Nombre d'opérations nécessaires pour le calcul d'une TFD:

$$\mathbf{X}(\mathbf{n}) = \sum_{\mathbf{k}=0}^{\mathbf{N}-1} \mathbf{x}(\mathbf{k}) \mathbf{e}^{-\mathbf{j}2\pi\mathbf{k}\frac{\mathbf{n}}{\mathbf{N}}}$$
$$\mathbf{n} = \mathbf{0}, \dots, \mathbf{N} - \mathbf{1}$$

N^2 multiplications et $N(N-1)$ additions complexes.

Remarque: la durée d'une addition complexe est négligeable devant celle d'une multiplication complexe, donc le **coût** de calcul d'une TFD va dépendre essentiellement du temps de réalisation d'une **multiplication complexe**.

➡ Nécessité de trouver un algorithme de calcul qui diminuerait le nombre de multiplications complexes.

Transformée de Fourier Rapide

Le calcul d'une TFD d'ordre N aboutit à

2 TFD d'ordre $N/2$ + $N/2$ Multiplications.

Si $N=2^m$, on peut réitérer ce processus et le calcul de la TFD d'ordre N se ramène à celui de TFD d'ordre $N/2, N/4, N/8, \dots, 2$.

Dans ce cas, on a

- m itérations.
- Chaque itération nécessite $N/2$ multiplications complexes et N additions

Soit la complexité globale devient :

$$\frac{N}{2} \log_2 N \text{ Multiplications et } N \log_2 N \text{ additions}$$

Il existe différents algorithmes de calcul d'une FFT, le plus utilisé est celui de **Cooley-Tukey** (appelé aussi entrelacement temporel).

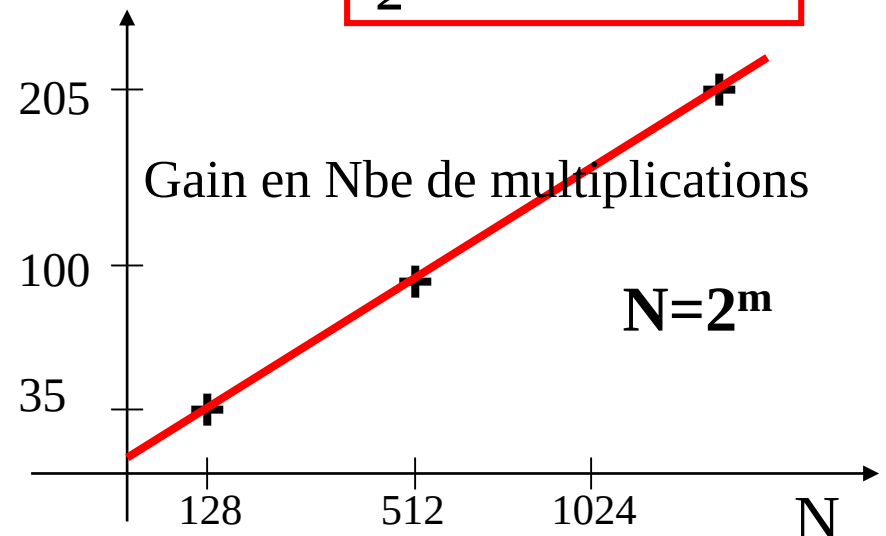
Le nombre de multiplications complexes est $\frac{N}{2} \log_2 N$

Le gain en fonction du nombre d'échantillons est important, sachant que le calcul d'une TFD se fait sur un minimum de 512 ou 1024 échantillons, le temps de calcul d'une TFD par une FFT peut être réduit d'un facteur >100 .

Le gain en complexité se calcule par le rapport:

$$\frac{N^2}{\frac{N}{2} \log_2 N} = \frac{2N}{\log_2 N}$$

N	Valeurs du rapport
8	5.3
128	36.6
512	113.7
1024	204,7



Algorithme de la FFT

L'algorithme de **Cooley-Tukey** appelé aussi algorithme de réduction à base 2 s'applique dans le cas où le nombre N d'échantillons s'exprime sous forme $N=2^m$

On pose: $W_N^{mk} = e^{-j2\pi \frac{km}{N}}$

Pour calculer les N échantillons de la TFD, $X_m = \sum_{k=0}^{N-1} x_k W_N^{mk}$, $m \in \{0,1,2,\dots,N-1\}$

On sépare les échantillons d'ordre pair et impair selon:

$$\begin{aligned} X_m &= \sum_{i=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{(2i)} W_N^{m(2i)} + \sum_{i=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{(2i+1)} W_N^{m(2i+1)} \\ &= \sum_{i=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{(2i)} W_{N/2}^{mi} + W_N^m \sum_{i=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{(2i+1)} W_{N/2}^{mi} \\ &= X_1(m) + W_N^m X_2(m) \end{aligned}$$

Ce résultat montre que les échantillons de la TFD d'ordre N s'exprime sous la forme de 2 TFD d'ordre N/2.

Algorithme de la FFT

On sépare les échantillons d'ordre **pair** et **impair** selon:

$$\begin{aligned} X_m &= \sum_{i=0}^{\frac{N}{2}-1} X_{(2i)} W_N^{m(2i)} + \sum_{i=0}^{\frac{N}{2}-1} X_{(2i+1)} W_N^{m(2i+1)} \\ &= \sum_{i=0}^{\frac{N}{2}-1} X_{(2i)} W_{N/2}^{mi} + W_N^m \sum_{i=0}^{\frac{N}{2}-1} X_{(2i+1)} W_{N/2}^{mi} \\ &= X_1(m) + W_N^m X_2(m) \end{aligned}$$

Ce résultat montre que les échantillons de la TFD d'ordre N s'exprime sous la forme de 2 TFD d'ordre $N/2$.

Ecriture matricielle

Pour $n = 0, \dots, (\frac{N}{2} - 1)$

$$\begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_{N/2-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W^2 & & & W^{2(N/2-1)} \\ 1 & W^4 & & & W^{4(N/2-1)} \\ \vdots & & & & \\ 1 & W^{2(N/2-1)} & & & W^{2(N/2-1)(N/2-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_2 \\ x_4 \\ \vdots \\ x_{2(N/2-1)} \end{bmatrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ W & W^3 & & & W^{(N-1)} \\ W^2 & W^6 & & & W^{2(N-1)} \\ \vdots & & & & \\ W^{2(N/2-1)} & W^{3(N/2-1)} & & & W^{(N/2-1)(N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_5 \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{bmatrix}$$

En notant

$$A_{N/2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W^2 & & & W^{2(N/2-1)} \\ 1 & W^4 & & & W^{4(N/2-1)} \\ \vdots & & & & \\ 1 & W^{2(N/2-1)} & & & W^{2(N/2-1)(N/2-1)} \end{bmatrix}$$

Et

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & W & & & 0 \\ 0 & 0 & W^2 & & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & & & W^{(N/2-1)} \end{bmatrix}$$

Alors

$$X_{0 \dots N/2-1} = A_{N/2} x_{\text{pair}} + B \cdot A_{N/2} x_{\text{impair}}$$